Universidad Rosario Castellanos
Dirección de Asuntos Académicos
Subdirección de Planes y Programas de Estudio
Problema Prototípico e Incidentes Críticos
Semestre 2026-2

PROBLEMA PROTOTÍPICO			
Licenciatura:	**Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios**		
Fecha de elaboración:	**26**	**08**	**2026**
Modalidad:	**Presencial (x)**	**Semipresencial ( )**	
Semestre:	**1°( ) 2°( ) 3° ( ) 4°( ) 5° (x) 6° ( ) 7° ( ) 8° ( )**		
Elaboraron:	• **Alonso Jiménez Miguel** Unidad Académica Casco Santo Tomás • **Miguel Ángel Galindo** Unidad Académica Gustavo A. Madero • **Rafael Mena Fernández** Unidad Académica Casco Santo Tomás • **Juana Jazmin Arriaga Pérez** Unidad Académica Coyoacán • **Alejandro Duran** Unidad Académica Gustavo A. Madero • **Yuliana Zárate Rodríguez** Unidad Académica Gustavo A. Madero		

PROBLEMA PROTOTÍPICO

El turismo en México constituye una actividad económica de gran relevancia para numerosas comunidades, regiones y ciudades; sin embargo, su crecimiento no siempre ocurre de manera equilibrada. Mientras algunos destinos concentran grandes cantidades de visitantes durante determinados periodos, generando saturación de espacios, presión sobre los servicios públicos, incremento en la generación de residuos, consumo intensivo de agua y energía, deterioro ambiental y afectaciones a la calidad de vida de las comunidades residentes, otros destinos con recursos turísticos y capacidad para recibir visitantes permanecen con una baja actividad económica.

Esta situación plantea un problema de distribución y gestión de los flujos turísticos que requiere considerar simultáneamente variables económicas, sociales, ambientales, territoriales, temporales y de comportamiento de los visitantes. La disponibilidad creciente de datos provenientes de plataformas digitales, sistemas de movilidad, registros turísticos, redes sociales, sensores, servicios de hospedaje, búsquedas en internet y fuentes públicas

representa una oportunidad para analizar el fenómeno desde la perspectiva de la Ciencia de Datos.

El Problema Prototípico propone que los estudiantes elijan un estado de la República Mexicana, para analizar información heterogénea y de gran volumen para identificar patrones de comportamiento turístico, detectar factores asociados con la saturación de determinados destinos, estimar escenarios futuros y desarrollar modelos que permitan apoyar la toma de decisiones. A partir de estos análisis, deberán plantear estrategias para redistribuir los flujos turísticos del estado hacia destinos con menor presión en el mismo, procurando generar beneficios económicos para las comunidades y disminuir los impactos ambientales.

EVIDENCIA INTEGRADORA

El estudiante integrará los conocimientos desarrollados en Investigación de Operaciones, Modelos Estocásticos para la Toma de Decisiones, Herramientas para el Almacenamiento de Grandes Volúmenes de Datos, Aprendizaje de Máquina, Minería de Datos y Mercadotecnia Digital para diseñar y desarrollar una campaña publicitaria inteligente, estratégica y sustentable para un destino turístico en un estado de México seleccionado, utilizando la Ciencia de Datos como soporte para la toma de decisiones.

La campaña deberá sustentarse en el análisis de información relacionada con el comportamiento de los visitantes, la demanda turística, la temporalidad, las preferencias, la capacidad de atención, los costos, la competencia y los impactos económicos, sociales y ambientales del destino. A partir de este análisis, el equipo deberá identificar oportunidades de promoción, segmentos de interés y momentos adecuados para intervenir, con el propósito de contribuir a una distribución más equilibrada de los flujos turísticos del estado.

La evidencia deberá demostrar la capacidad del estudiante para transformar datos heterogéneos en información útil para diseñar, orientar, implementar y evaluar una campaña publicitaria, integrando análisis descriptivo, identificación de patrones, predicción, generación de escenarios y optimización de recursos.

La campaña no deberá limitarse a la elaboración de piezas publicitarias o a una estrategia de difusión. Deberá evidenciar una cadena de integración entre datos, análisis, predicción, toma de decisiones, optimización y estrategia de mercadotecnia, de manera que las decisiones relacionadas con el público objetivo, el *buyer persona*, los mensajes, los medios, los canales de difusión y la asignación del presupuesto estén sustentados en evidencia.

El resultado deberá contribuir a promover el estado de manera estratégica y responsable, procurando aprovechar su capacidad disponible, generar beneficios para las comunidades y reducir, cuando sea posible, los impactos negativos asociados con la concentración de visitantes.

Producto integrador

El producto integrador será una Campaña publicitaria inteligente para la promoción y redistribución sustentable de los flujos turísticos del estado mexicano, previamente seleccionado.

La campaña deberá constituir el resultado principal del proyecto y deberá integrar los análisis, modelos y resultados obtenidos durante el desarrollo de la evidencia. Estos elementos deberán utilizarse como fundamento para definir la estrategia de mercado, el público objetivo, el *buyer persona*, el posicionamiento del estado, los canales de difusión, las piezas publicitarias, la distribución del presupuesto y los indicadores de

desempeño e impacto.

La propuesta deberá responder, mediante evidencia cuantitativa, a la siguiente pregunta central:

¿Cómo diseñar una campaña publicitaria basada en Ciencia de Datos que permita promover estratégicamente un destino turístico del estado seleccionado, atraer segmentos de visitantes de manera responsable y contribuir a una distribución más equilibrada de los flujos turísticos, aprovechando la capacidad disponible y reduciendo los impactos económicos, sociales y ambientales asociados con la saturación turística en el mismo?

Para responder a esta pregunta, el equipo deberá desarrollar un sistema de análisis y toma de decisiones que permita sustentar las principales decisiones de la campaña.

El sistema deberá integrar, según corresponda:

- Información proveniente de diversas fuentes y conjuntos de datos debidamente justificados y documentados.
- Procesos de integración, almacenamiento, preparación y evaluación de la calidad de los datos.
- Técnicas para identificar patrones, tendencias y relaciones

relevantes. ● Modelos para anticipar comportamientos o escenarios

de demanda.

- Análisis de escenarios bajo condiciones de incertidumbre.
- Modelos de optimización para apoyar la asignación de recursos.
- Indicadores para evaluar el desempeño y el impacto esperado de la

campaña. ● Resultados que permitan justificar las decisiones estratégicas y

publicitarias. **Entregable final**

Cada equipo deberá presentar los siguientes productos, considerando que la campaña publicitaria constituye el producto principal de la evidencia:

A. Campaña publicitaria del estado seleccionado

El equipo deberá desarrollar una campaña publicitaria integral para el estado seleccionado en el Problema Prototípico.

La campaña deberá utilizar la información y los resultados obtenidos mediante el análisis de datos para orientar la toma de decisiones, definir el mercado objetivo y promover el estado de manera estratégica, responsable y sostenible.

La campaña deberá integrar, como mínimo, los siguientes elementos:

- **Recopilación, integración y análisis de datos:** Sobre el estado, comportamiento de los visitantes, demanda turística, temporalidad, preferencias, costos, capacidad de atención, competencia, impacto económico, social y ambiental, utilizando fuentes pertinentes y confiables.

- **Identificación de patrones, tendencias y relaciones relevantes en los datos:** Permitiendo reconocer oportunidades de promoción, posibles riesgos, temporadas de mayor o menor demanda y segmentos con mayor afinidad hacia el estado.

- **Identificación del público objetivo y construcción del *buyer persona:*** Sustentados en los datos obtenidos, considerando características demográficas, intereses, comportamiento, necesidades, hábitos digitales y capacidad de consumo.

- **Estimación de escenarios y apoyo a la toma de decisiones**: Considerando posibles niveles de respuesta a la campaña, presupuesto disponible, capacidad turística del estado y consecuencias derivadas de un incremento en la afluencia.

- **Desarrollo del branding de la marca:** Definiendo identidad, personalidad, propuesta de valor, posicionamiento y elementos visuales que permitan diferenciar al estado.

- **Elección de los medios y canales de difusión:** Los cuales tengan una mayor pertinencia para alcanzar al público objetivo, justificando su selección con base en la información analizada.

- **Desarrollo de las piezas publicitarias:** De acuerdo con el branding, el *buyer persona*, la propuesta de valor y las características de cada medio seleccionado.

- **Implementación de la campaña publicitaria en los canales definidos:** Como redes sociales, página web, tienda en línea, publicidad pagada, buscadores, cine, televisión u otros medios pertinentes.

- **Asignación y optimización del presupuesto**: Distribuyendo los recursos entre las diferentes acciones y medios de acuerdo con su alcance, costo, público y resultados esperados.

- **Implementación de indicadores de desempeño e impacto:** que permitan evaluar el alcance, interacción, conversión, afluencia generada, aprovechamiento del presupuesto y posibles repercusiones económicas, sociales y ambientales de la campaña.

B. Informe técnico

El informe técnico tendrá una extensión sugerida de 30 a 40 páginas, sin considerar los anexos, y tendrá como finalidad documentar y sustentar el proceso mediante el cual se diseñó la campaña publicitaria.

El informe deberá presentar, como mínimo, los siguientes apartados:

- Portada.
- Introducción.
- Planteamiento del problema.
- Pregunta central y preguntas secundarias.
- Justificación.
- Descripción y fuentes de datos.
- Arquitectura y almacenamiento de datos.
- Preparación y calidad de los datos.
- Minería de datos.
- Modelo de aprendizaje de máquina.
- Modelos estocásticos y escenarios.
- Modelo de Investigación de Operaciones.
- Análisis y estrategia de Mercadotecnia Digital.
- Integración de resultados.
- Diseño y justificación de la campaña.
- Comparación de escenarios.
- Presupuesto y estrategia de optimización.
- Indicadores de desempeño e impacto.
- Propuesta final de campaña.
- Conclusiones.
- Limitaciones.
- Referencias.
- Anexos técnicos.

C. Productos técnicos

El equipo deberá presentar los productos técnicos generados durante el desarrollo de la campaña y que permitan comprobar, reproducir y sustentar los análisis realizados:

- Bases de datos.
- Diccionario de datos.
- Código utilizado.
- Modelos desarrollados.
- Notebooks.

- Consultas.
- Diagramas.
- Visualizaciones.
- Resultados de las simulaciones.

• Resultados de la optimización.
• Documentación técnica.
• Otros recursos técnicos necesarios para sustentar la campaña.

Presentación para el coloquio

Al finalizar el proyecto, cada equipo presentará la Campaña publicitaria inteligente para la promoción y redistribución sustentable de los flujos turísticos del estado seleccionado en el Coloquio de la Licenciatura.

La presentación deberá centrarse en la campaña como producto principal, mostrando cómo los datos, análisis, modelos, escenarios y procesos de optimización desarrollados durante el proyecto sustentan las decisiones estratégicas y publicitarias.

La exposición deberá evitar presentar cada UCA de manera aislada. En su lugar, el equipo deberá demostrar la articulación del proyecto, explicando cómo los resultados obtenidos en las diferentes etapas alimentan el diseño, implementación y evaluación de la campaña.

RUBRICA

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente	
1. Planteamiento y comprensión del problema	Delimita claramente el problema, identifica variables, actores y relaciones, y establece una problemática susceptible de ser analizada mediante datos.	Delimita claramente el problema, aunque algunas relaciones requieren mayor profundidad.	Presenta el problema de manera general y desarrolla de forma limitada las variables involucradas.	Presenta un problema ambiguo o que no corresponde con el Problema Prototípico.	**8%**
2. Gestión y almacenamiento de grandes volúmenes de datos	Integra diversas fuentes de información y estructura, documenta, transforma y almacena adecuadamente los datos, considerando su calidad y arquitectura.	Integra y almacena adecuadamente los datos, aunque presenta algunas limitaciones en su documentación.	Presenta una estructura funcional, pero limitada en volumen, integración o documentación.	No presenta una estrategia funcional para el almacenamiento e integración de los datos.	**12 %**

	3. Minería de datos	Identifica patrones, tendencias y relaciones relevantes mediante técnicas pertinentes y los interpreta en función del problema planteado.	Identifica patrones relevantes mediante técnicas pertinentes y presenta una interpretación adecuada.	Aplica técnicas de minería de datos, pero la interpretación de los resultados es limitada.	No identifica patrones relevantes o aplica las técnicas de manera incorrecta.	**12 %**	
	4. Aprendizaje de máquina	Construye, válida, compara e interpreta modelos mediante métricas adecuadas y justifica la selección del modelo utilizado.	Desarrolla y valida un modelo pertinente y obtiene resultados adecuados.	Presenta un modelo funcional, pero la validación o interpretación de los resultados es limitada.	Presenta un modelo incorrecto, insuficiente o desvinculado del problema planteado.	**12 %**	
	5. Modelos estocásticos	Incorpora adecuadamente la incertidumbre, genera escenarios pertinentes y analiza sus implicaciones para la toma de decisiones.	Considera la incertidumbre y desarrolla escenarios pertinentes para el problema.	Considera escenarios, pero los desarrolla con profundidad limitada.	Ignora la incertidumbre o la incorpora de manera incorrecta.	**10 %**	
	6. Investigación de Operaciones	Formula correctamente las variables de decisión, función objetivo y restricciones, y obtiene una solución justificable y pertinente para el problema.	Formula y resuelve adecuadamente el modelo, aunque presenta algunas limitaciones.	Presenta un modelo funcional, pero simplificado o parcialmente justificado.	No formula correctamente el problema de optimización o la solución obtenida no es pertinente.	**12 %**	

	7. Mercadotecnia Digital	Diseña una estrategia de mercado integral, sustentada en los datos y en los resultados obtenidos, e integra adecuadamente el plan mercadológico, el *branding*, el *buyer persona* y los medios digitales.	Diseña una estrategia de mercado y desarrolla el plan mercadológico, integrando el *branding*, el *buyer persona* y los medios digitales, aunque la articulación con los demás componentes es parcial.	Desarrolla una estrategia de mercado básica, con poca relación con los datos recopilados y omite algunos materiales, aplicaciones o elementos requeridos.	Presenta una estrategia de mercado incompleta, con escaso sustento en los datos y ausencia de varios requisitos, materiales o aplicaciones solicitadas.	**8%**	

	8. Integración interdisciplinaria	Articula los seis componentes de la evidencia de manera clara y coherente, demostrando cómo los resultados de cada uno alimentan las decisiones de los demás.	Integra adecuadamente la mayoría de los componentes de la evidencia.	Presenta los componentes principalmente de manera independiente, con una integración limitada.	No evidencia integración entre los diferentes componentes del proyecto.	**10 %**	
	9. Propuesta de solución e impacto	Compara escenarios y propone una alternativa viable, sustentada y equilibrada entre el beneficio económico, la distribución turística y la reducción del impacto ambiental.	Presenta una propuesta viable y sustentada en los resultados obtenidos.	Presenta una propuesta pertinente, pero requiere mayor evidencia o análisis de impacto.	La propuesta no responde adecuadamente al problema planteado.	**8%**	

10. Informe técnico y comunicación de resultados	Presenta un informe y una comunicación de resultados claros, rigurosos, visualmente adecuados y con una argumentación técnica sólida.	Presenta información clara, estructurada y correctamente comunicada.	Presenta información suficiente, aunque evidencia problemas de organización, claridad o comunicación.	Presenta información incompleta o difícil de interpretar.	**4%**	
11. Coloquio: exposición y defensa	Expone en un máximo de 15 minutos con claridad; todos los integrantes participan y responden las preguntas defendiendo las metodologías, decisiones y resultados mediante evidencia.	Cumple con el tiempo establecido y responde adecuadamente la mayoría de las preguntas.	Presenta dificultades en el manejo del tiempo, la participación o la argumentación.	No logra comunicar ni defender adecuadamente la propuesta.	**4%**	
TOTAL					**100%**	

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PROTOTÍPICO SEMESTRAL	
TÍTULO: Turismo inteligente sustentable para México.	
Identificación de las Habilidades Blandas:	
■ Pensamiento crítico y complejo ■ Negociación ■ Escucha y empatía ■ Autogestión ■ Trabajo en equipo ■ Inteligencia emocional	■ Resolución de problemas ■ Relaciones Interpersonales ■ Apertura hacia las y los demás ■ Creatividad e innovación ■ Manejo de conflictos

Actuación de protagonistas y espectadores:

En la problemática participan diversos actores: autoridades turísticas y ambientales, prestadores de servicios, comunidades receptoras, turistas, empresas de hospedaje y transporte, plataformas digitales y especialistas en Ciencia de Datos. Cada uno interviene desde intereses y necesidades diferentes. Las autoridades buscan equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental; las comunidades requieren mayores beneficios económicos sin comprometer sus recursos; los prestadores de servicios buscan atraer visitantes; mientras que los turistas demandan experiencias accesibles y atractivas. Los estudiantes de Ciencia de Datos asumirán el papel de analistas y tomadores de decisiones, integrando información de distintas fuentes para identificar patrones, generar predicciones, evaluar escenarios y proponer estrategias de redistribución turística.

Resultado de esta actuación y problemas suscitados al respecto:

El análisis de los datos puede revelar una concentración significativa de visitantes en determinados destinos y periodos, mientras otras comunidades presentan capacidad disponible y menor actividad económica. La utilización de modelos predictivos, estocásticos y de optimización puede generar alternativas para redistribuir los flujos turísticos. Sin embargo, una solución técnicamente óptima no necesariamente garantiza aceptación social, beneficios equitativos o menor impacto ambiental. Las decisiones deberán considerar la calidad de los datos, los intereses de los diferentes actores, las restricciones de infraestructura y la posibilidad de que las estrategias digitales modifiquen el comportamiento de los visitantes de manera distinta a la prevista.

Problemas suscitados

Entre los principales problemas se encuentran la fragmentación y heterogeneidad de las fuentes de información, la incertidumbre en la demanda turística, la identificación de variables relevantes, la posible existencia de datos incompletos o sesgados y la dificultad para medir impactos sociales y ambientales. También puede existir resistencia de turistas o prestadores



de servicios a modificar patrones establecidos de visita. Además, promover destinos alternativos sin considerar su capacidad puede trasladar la saturación hacia nuevas comunidades.

Dilemas que plantea:

El problema plantea el dilema entre incrementar la actividad económica y proteger los recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades. También surge la tensión entre optimizar los flujos turísticos con base en datos y respetar decisiones sociales que no pueden reducirse únicamente a variables cuantificables. Finalmente, los estudiantes deberán cuestionarse si una estrategia que maximiza el beneficio económico debe considerarse la mejor alternativa cuando genera mayores impactos ambientales, y hasta qué punto los modelos de Ciencia de Datos deben intervenir en decisiones que afectan directamente a comunidades y territorios.

Desarrollo del problema prototípico:

Turismo inteligente sustentable para México.

El crecimiento de la actividad turística en México puede representar una fuente importante de ingresos, empleo y desarrollo para las comunidades. No obstante, cuando los visitantes se concentran en determinados destinos, temporadas, horarios o espacios geográficos, pueden generarse desequilibrios que afectan tanto a la población residente como al propio sector turístico.

La saturación turística puede manifestarse mediante congestión vial, sobreocupación de servicios, incremento en los precios, presión sobre infraestructura, generación de residuos, deterioro de ecosistemas, consumo excesivo de recursos naturales y reducción de la calidad de la experiencia turística.

Paralelamente, existen comunidades y destinos que poseen atractivos naturales, culturales, históricos o gastronómicos, pero reciben una cantidad considerablemente menor de visitantes. Esta situación puede limitar la generación de empleos e ingresos y provocar que los beneficios económicos derivados del turismo se concentren en determinadas zonas.

El problema, por lo tanto, no consiste simplemente en aumentar o disminuir el número de turistas, sino en determinar cómo, cuándo y hacia dónde pueden distribuirse los flujos turísticos de manera más equilibrada, considerando las capacidades y restricciones de cada estado.

La Ciencia de Datos permite abordar esta problemática mediante la integración de múltiples fuentes de información. Los datos históricos de visitantes pueden combinarse con información sobre temporadas, movilidad, ocupación, características de los destinos, comportamiento digital de los usuarios, variables ambientales y características socioeconómicas.

De esta manera, el problema se transforma en un escenario de toma de decisiones en el que los estudiantes deberán pasar de la exploración de datos a la generación de conocimiento y, posteriormente, a la propuesta de acciones sustentadas en modelos.

El estudiante deberá elegir un estado de México y contestar ¿Cómo distribuir mejor los flujos turísticos para beneficiar a las comunidades y disminuir el impacto ambiental?, así como también responder:

1. ¿Qué patrones temporales, espaciales y de comportamiento caracterizan la concentración de turistas en determinados destinos?
2. ¿Qué variables están relacionadas con la saturación o baja actividad turística de los diferentes destinos del estado?
3. ¿Cómo puede estimarse la demanda turística futura considerando la incertidumbre y variabilidad del comportamiento de los visitantes?
4. ¿Qué escenarios de redistribución de turistas permitirían disminuir la presión sobre los destinos saturados sin reducir significativamente la actividad económica del estado? 5. ¿Qué características de los visitantes pueden utilizarse para diseñar estrategias de recomendación de destinos alternativos en el mismo estado?
6. ¿Qué impacto tendría una estrategia de redistribución sobre las comunidades receptoras y sobre los destinos actualmente saturados?
7. ¿Cómo puede evaluarse si una propuesta de redistribución turística es viable, sustentable y efectiva?

Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Cuenta Satélite del Turismo de México 2024*. INEGI.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Indicadores trimestrales de la actividad turística*. INEGI.
- Secretaría de Turismo. (2025). *Compendio estadístico del turismo en México 2024*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo. (2026). *DataTur: Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo. (2021). *Ordenamiento turístico sustentable*. Gobierno de México. • Secretaría de Turismo. (2021). *Estrategia de Turismo Sostenible 2030*. Gobierno de México.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2017). *Turismo sustentable en México*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo & Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2026). *Decálogo para la inversión turística sustentable*. Gobierno de México.



INCIDENTE CRÍTICO

Los incidentes críticos funcionan como dispositivos pedagógicos efectivos que permiten recuperar vivencias de los estudiantes relacionados con la ética de la profesión [y conducen] a una reflexión sobre la misma, en un ejercicio de ética aplicada, sus características principales son:

- **De carácter nacional y local**
- **Se pueden reportar a partir de reportajes, noticias, artículos de investigación**

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Título: Incertidumbre en la demanda turística:
¿Qué pasaría si la campaña funciona mejor o peor de lo esperado?

El turismo en México enfrenta el reto de distribuir de manera más equilibrada los flujos de visitantes entre destinos con diferentes niveles de saturación y capacidad de carga. Sin embargo, la demanda turística no es un dato fijo, sino un fenómeno incierto y variable. Los datos históricos de ocupación, las tendencias de búsqueda y el comportamiento en redes sociales son apenas una fotografía del pasado; el futuro siempre contiene elementos impredecibles: cambios climáticos extremos, crisis sanitarias, fluctuaciones económicas, campañas de desinformación o modificaciones en las preferencias de los viajeros.

El equipo de especialistas en datos ha sido convocado para diseñar el componente de análisis de incertidumbre de la campaña publicitaria. No basta con recomendar destinos alternativos; hay que saber con qué nivel de confianza se puede predecir que los turistas responderán a la campaña, qué rango de afluencia es probable que se genere en cada destino y qué escenarios podrían ocurrir si factores externos cambian inesperadamente.

El reto consiste en estimar la demanda turística futura para diferentes destinos bajo diversas condiciones, generando intervalos de confianza, simulaciones y análisis de sensibilidad que permitan a las autoridades y a los creadores de la campaña publicitaria tomar decisiones robustas, incluso ante la incertidumbre.

Entre los retos asociados se encuentran:

- La alta variabilidad estacional e interanual de la demanda turística, que dificulta la extrapolación de tendencias pasadas.
- La presencia de eventos atípicos (huracanes, crisis sanitarias, campañas de desinformación, cambios en políticas de viaje) que generan "ruido" y sesgan los datos históricos.
- La necesidad de cuantificar la incertidumbre asociada a las predicciones, para que los tomadores de decisiones sepan qué tan confiables son las proyecciones.



- La construcción de escenarios probabilísticos que consideren diferentes combinaciones de factores económicos, climáticos y de comportamiento del turista.
- La integración de la incertidumbre en la asignación del presupuesto de la campaña, para evitar invertir recursos en escenarios poco probables o riesgosos.
- La necesidad de comunicar la incertidumbre a actores no técnicos (autoridades, comunidades, prestadores de servicios) de manera comprensible.

Algunas preguntas que nos podemos hacer son:

1. ¿Cómo podemos estimar un rango de confianza (por ejemplo, al 90%) para la demanda esperada de un destino alternativo durante la próxima temporada alta, considerando la incertidumbre de los datos históricos y las condiciones actuales?
2. ¿Qué escenarios (optimista, moderado, pesimista) deberíamos considerar para evaluar los posibles resultados de la campaña publicitaria, y qué probabilidad tiene cada uno de ocurrir?
3. ¿Cómo pueden utilizarse simulaciones de Monte Carlo para evaluar el riesgo de que la campaña genere una afluencia superior a la capacidad de carga de un destino, y cómo debería ajustarse la estrategia de mercadotecnia en función de ese riesgo?
4. ¿Qué variables (como el precio del transporte, el clima, el tipo de cambio o el sentimiento en redes) son las más sensibles y podrían cambiar drásticamente el resultado de la campaña, y cómo deberíamos monitorearlas en tiempo real?
5. ¿Cómo puede un modelo estocástico ayudar a decidir si es mejor invertir en promocionar varios destinos simultáneamente o concentrar recursos en uno solo, considerando la incertidumbre de cada opción?

Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Indicadores trimestrales de la actividad turística. INEGI.
- Secretaría de Turismo. (2025). Compendio estadístico del turismo en México 2024. Gobierno de México.
- Ross, S. M. (2019). Introduction to Probability Models (12th ed.). Academic Press.
- Winston, W. L. (2016). Operations Research: Applications and Algorithms (4th ed.). Cengage Learning.

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA :
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Titulo: Optimización de los flujos turísticos para un desarrollo sustentable

El turismo en México enfrenta el desafío de distribuir los flujos de visitantes de manera más equitativa entre destinos con diferentes niveles de saturación y capacidad disponible. Durante los periodos de alta actividad turística, las autoridades y organizaciones del sector deben gestionar una demanda que se concentra de manera desigual entre distintos destinos, temporadas y horarios. Algunos lugares experimentan una presión creciente sobre su infraestructura y recursos, mientras otros cuentan con capacidad disponible y buscan incrementar los beneficios económicos para sus comunidades. Ante esta situación, el equipo deberá analizar el problema desde la perspectiva de la Investigación de Operaciones, identificando qué decisiones pueden tomarse, qué recursos y capacidades deben considerarse y cuáles son las restricciones que podrían limitar las alternativas. Preguntarnos únicamente dónde hay más turistas es insuficiente; también debemos cuestionarnos cómo debe distribuirse la actividad turística cuando existen objetivos económicos, sociales y ambientales que pueden entrar en conflicto.

A partir de información disponible sobre demanda, capacidad, movilidad, actividad económica, condiciones de los destinos, y otras variables relevantes, los estudiantes deberán formular un modelo que permita comparar diferentes alternativas y determinar cuáles producen mejores resultados bajo determinadas condiciones. Sin embargo, deberán considerar que una solución óptima puede cambiar cuando cambian la demanda, las capacidades, los costos o las condiciones ambientales. Esto plantea preguntas como:

- ¿Qué significa realmente que una distribución sea óptima?
- ¿Qué debe priorizarse cuando dos objetivos se contraponen?
- ¿Qué restricciones son indispensables?
- ¿Qué consecuencias tendría modificar alguna de ellas?
- ¿Qué tan sensible es la solución ante cambios en los datos?
- ¿Cómo puede un modelo matemático apoyar una decisión que afecta simultáneamente a empresas, turistas y comunidades?
- ¿Cómo podría utilizarse un modelo de optimización para asignar el presupuesto de la campaña publicitaria entre diferentes destinos, temporadas y canales de difusión, de manera que se maximice el impacto económico sin rebasar la capacidad de carga de ningún destino y sin generar desigualdades entre comunidades?

Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

• Canca Ortiz, J. D., & Villa Caro, G. (2021). *Introducción a la investigación de operaciones*. Editorial Universidad de Sevilla.

• Taha, H. A. (2024). *Investigación de operaciones* (11.ª ed.). Pearson Educación. • Organización Mundial del Turismo. (2005). *Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos: Guía práctica*. Organización Mundial del Turismo.

• Meyer Krumholz, D., Gallego, J. F., Pantano, E., Domínguez, P., & Spinelli, S. (2002). *Turismo y desarrollo sostenible*. Universidad Externado de Colombia.
• Pérez de las Heras, M. (2012). *Manual de turismo sostenible: Cómo conseguir un turismo social, económico y ambientalmente responsable*. Mundi-Prensa México.

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
HERRAMIENTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES
Título: Cuando los datos del turismo no caben en una sola computadora.

Durante 2026, México enfrenta el reto de aprovechar el crecimiento de la actividad turística sin incrementar la saturación de los destinos que ya presentan una elevada concentración de visitantes. La disponibilidad de información para estudiar este fenómeno también ha aumentado considerablemente.

La Secretaría de Turismo dispone de sistemas como DataTur, que concentran información sobre actividad hotelera, visitantes, transporte, oferta turística y otros indicadores. El Compendio Estadístico del Turismo en México integra información sobre turismo receptivo y emisor, actividad hotelera, transporte aéreo, terrestre y marítimo, oferta turística y visitantes a museos y zonas arqueológicas.

Además, existen otras fuentes que podrían complementar este análisis: registros administrativos, información geográfica, datos de movilidad, búsquedas en internet, redes sociales, sensores ambientales, plataformas de hospedaje y sistemas de transporte.

El problema surge cuando un equipo de especialistas intenta integrar toda esta información para identificar los destinos que presentan mayor presión turística y determinar hacia qué lugares podrían redistribuir los visitantes.

Una primera prueba consiste en descargar los archivos disponibles y analizarlos en una computadora convencional. El equipo descubre que algunos archivos pueden procesarse fácilmente, pero otros contienen millones de registros, diferentes formatos, estructuras inconsistentes y datos que se actualizan continuamente.

Mientras una parte de la información corresponde a datos históricos almacenados, otra parte llega de manera continua mediante sistemas de movilidad, ocupación, búsquedas o sensores. Esto obliga al equipo a preguntarse si resulta suficiente utilizar herramientas tradicionales de almacenamiento y procesamiento o si es necesario implementar una arquitectura para grandes volúmenes de datos.

La situación se vuelve más compleja cuando el equipo observa que los datos no siempre coinciden. Un destino puede aparecer como altamente visitado en una fuente, mientras que otra fuente muestra una menor actividad. También existen registros incompletos, datos duplicados, diferentes periodos de actualización y variables que no utilizan las mismas unidades o criterios.

El equipo debe entregar un sistema que permita almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información turística para posteriormente realizar análisis de patrones y

apoyar una estrategia de redistribución de visitantes.



A pocos días de presentar los resultados, el equipo intenta integrar en una sola computadora los archivos históricos de ocupación hotelera, movilidad turística y registros de visitantes.

El procesamiento se vuelve extremadamente lento y finalmente falla por falta de recursos. Al revisar la situación, los estudiantes descubren que el problema no se debe únicamente al tamaño de los archivos. Las fuentes contienen datos estructurados y semiestructurados, presentan diferentes velocidades de generación y requieren procesos distintos de almacenamiento y consulta.

El equipo considera entonces utilizar una arquitectura distribuida para almacenar los datos. Sin embargo, surge una nueva discusión: ¿Debe almacenarse toda la información disponible simplemente porque técnicamente es posible hacerlo? Algunos integrantes argumentan que conservar grandes cantidades de datos permitirá realizar análisis futuros y mejorar las predicciones. Otros cuestionan el costo de almacenamiento, la duplicación de información, la calidad de los datos y los posibles riesgos asociados con información que pudiera permitir identificar patrones de comportamiento de los visitantes.

La situación adquiere una dimensión social cuando el equipo descubre que una parte de los datos podría utilizarse para recomendar destinos alternativos. Una decisión basada en esos datos podría generar beneficios económicos para comunidades con poca actividad turística, pero también podría provocar que nuevos destinos reciban una cantidad de visitantes superior a su capacidad.

El equipo debe decidir qué información almacenar, cómo organizarla, qué arquitectura utilizar y bajo qué criterios determinar si un dato debe conservarse, transformarse o descartarse.

El problema ya no consiste únicamente en “guardar muchos datos”, sino en determinar cómo almacenar grandes volúmenes de información de manera eficiente, segura, escalable y responsable para que posteriormente pueda convertirse en conocimiento útil para la toma de decisiones turísticas.

La necesidad de integrar datos en tiempo real (movilidad, ocupación, búsquedas, sentimiento en redes) para ajustar dinámicamente la campaña publicitaria durante su ejecución, lo que exige una arquitectura de datos flexible y de baja latencia.

El equipo debe preguntarse. ¿Cómo diseñar una estrategia de almacenamiento de grandes volúmenes de datos turísticos que permita integrar información heterogénea y cambiante, garantizar su disponibilidad y escalabilidad, y al mismo tiempo contribuir a decisiones de redistribución turística responsables y sustentables, incluyendo la capacidad de personalizar mensajes y segmentar audiencias en tiempo real para la campaña publicitaria? Para llegar a la respuesta también deben hacerse las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo podría una arquitectura de Big Data contribuir a evitar que la saturación turística

simplemente se traslade de un destino a otro?

2. ¿Qué riesgos pueden surgir al almacenar información que permita identificar patrones de movilidad o comportamiento de los turistas?
3. ¿Qué herramientas o tecnologías de Big Data podrían utilizarse para resolver el problema planteado? ¿Qué función tendría cada una dentro de la arquitectura?



Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

- Chang, W. L., Boyd, D., & Levin, O. (2019). *NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 6, Big Data Reference Architecture (Version 2)* (NIST Special Publication 1500-6r2). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-6r2
- Chang, W. L., & Grady, N. (2019). *NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 1, Big Data Definitions (Version 2)* (NIST Special Publication 1500-1r2). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-1r2
- Chang, W. L., & von Laszewski, G. (2019). *NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 8, Reference Architecture Interfaces (NIST Special Publication 1500-9r1)*. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-9r1
- Secretaría de Turismo. (2025). *Compendio estadístico del turismo en México 2024*. Gobierno de México. https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
- Secretaría de Turismo. (2026). *DataTur: Información estadística del turismo en México*. Gobierno de México. https://www.datatur.sectur.gob.mx/
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Cuenta satélite del turismo de México 2024*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Big data*. Computer Security Resource Center. https://csrc.nist.gov/topics/technologies/big-data
- National Institute of Standards and Technology. (2019). *NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 5, Architectures White Paper Survey* (NIST Special Publication 1500-5). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-5

¿Puede el aprendizaje de máquina ayudar a construir un turismo más sustentable? El turismo en México representa una actividad económica de gran importancia para diversas comunidades y regiones. Sin embargo, el crecimiento turístico no se distribuye de manera equilibrada. Algunos destinos concentran grandes cantidades de visitantes durante determinadas temporadas, lo que puede provocar saturación de espacios, congestión, generación excesiva de residuos, consumo intensivo de agua y energía, deterioro ambiental y afectaciones en la calidad de vida de las comunidades residentes. Al mismo tiempo, existen otros destinos con recursos naturales, culturales e históricos que recibe pocos visitantes y no aprovechan plenamente su potencial económico.

Ante esta situación, el aprendizaje de máquina puede convertirse en una herramienta para analizar grandes cantidades de información y apoyar la toma de decisiones. Los datos provenientes de registros turísticos, ocupación hotelera, movilidad, temporadas vacacionales, búsquedas en internet, redes sociales, condiciones climáticas y características de los destinos permiten identificar patrones y generar predicciones sobre el comportamiento de los visitantes. El concepto de turismo inteligente precisamente se relaciona con el uso de tecnologías y grandes cantidades de datos para generar información útil para los destinos, las empresas y los propios turistas.

El incidente crítico consiste en que ustedes, como estudiantes, deberán analizar cómo utilizar el aprendizaje de máquina para contribuir a una distribución más equilibrada y sustentable de los flujos



turísticos en México. El reto no será únicamente desarrollar un modelo que prediga cuántos turistas llegarán a un destino, sino reflexionar sobre qué decisiones pueden tomarse a partir de esa información y cuáles serían sus consecuencias económicas, sociales y ambientales.

A partir del Problema Prototípico “Turismo Inteligente Sustentable en México”, deberán explorar datos históricos y actuales para identificar destinos con diferentes niveles de demanda turística. Mediante técnicas de aprendizaje de máquina podrán desarrollar modelos de predicción, clasificación o agrupamiento que permitan detectar patrones de saturación, identificar temporadas de mayor demanda y reconocer destinos que podrían recibir una mayor cantidad de visitantes.

Sin embargo, deberán considerar que un modelo con alta precisión no necesariamente produce una solución sustentable. Por ejemplo, si un algoritmo determina que un destino popular tiene una alta demanda, aumentar su promoción podría generar mayores ingresos, pero también incrementar la presión sobre el agua, los servicios públicos, los ecosistemas y la población local. La gestión de la concentración turística requiere considerar tanto a los visitantes como a los residentes y al territorio; organismos internacionales han planteado estrategias relacionadas con la dispersión de visitantes, la distribución temporal de la demanda, la participación de las comunidades y el monitoreo de los impactos del turismo.

El incidente también plantea un problema ético relacionado con los datos. La información utilizada para entrenar los modelos puede contener sesgos o representar únicamente a

determinados grupos de turistas. Además, algunos destinos pueden contar con mayor cantidad de información digital que otros, provocando que los modelos favorezcan a los lugares más conocidos y mantengan invisibilizados a destinos emergentes o comunidades pequeñas.

Por ello, deberán cuestionarse aspectos como: ¿qué datos se están utilizando?, ¿qué destinos están representados?, ¿qué información podría estar ausente?, ¿quién se beneficia de las recomendaciones del modelo? y ¿qué riesgos pueden surgir si una predicción se utiliza sin considerar el contexto local?

La propuesta deberá considerar al aprendizaje de máquina como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no como un sustituto del criterio humano. Los resultados podrían utilizarse para proponer estrategias como la distribución de visitantes hacia diferentes destinos, la promoción de temporadas con menor demanda, la identificación de zonas con riesgo de saturación o la creación de rutas alternativas que generen beneficios económicos para comunidades con menor actividad turística.

Como parte de su trabajo, deberán evaluar sus modelos mediante métricas técnicas, pero también analizar sus posibles impactos. Una solución adecuada será aquella que logre combinar desempeño predictivo, sustentabilidad ambiental, beneficio social, viabilidad económica y responsabilidad en el uso de los datos.

En este sentido, las fuentes oficiales de información turística pueden proporcionar datos relevantes para el desarrollo de los modelos. Por ejemplo, DataTur, de la Secretaría de Turismo, concentra información sobre actividad hotelera, visitantes nacionales e internacionales, transporte, oferta turística y otros indicadores del sector.



El incidente crítico se centra, finalmente, en una pregunta fundamental:

¿Cómo podemos utilizar el aprendizaje de máquina para hacer más inteligente y eficiente el turismo en México sin aumentar la presión sobre los recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades?

El modelo de aprendizaje de máquina no debe ser visto únicamente como un ejercicio académico de predicción. Sus resultados tienen un valor comercial directo: pueden convertirse en la base de un servicio de consultoría para hoteleros, plataformas de hospedaje o autoridades turísticas, generando ingresos recurrentes a través de suscripciones o licencias. Los estudiantes deberán reflexionar sobre cómo su solución predictiva puede ser empaquetada como un producto de negocio escalable, manteniendo siempre el equilibrio entre la generación de valor económico y la protección de las comunidades y ecosistemas. En este sentido, la predicción no solo debe anticipar la demanda, sino también identificar los momentos óptimos para activar la campaña publicitaria, dirigiendo los recursos de mercadotecnia hacia los segmentos y temporadas con mayor probabilidad de éxito y menor impacto ambiental.

Pregunta de reflexión final

Si un algoritmo puede predecir dónde estarán los turistas, ¿también puede ayudarnos a decidir dónde deberían estar para lograr un turismo más justo y sustentable?

¿Cómo pueden los resultados del modelo ayudar a definir cuándo, a quién y cómo dirigir una campaña publicitaria para generar una ventaja competitiva en el turismo?

Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets, 25*(3), 179–188. *https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8*
- Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C., & Lamsfus, C. (2015). Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems. *https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.043* • Organización Mundial del Turismo. (2018). *'Overtourism'? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions*. World Tourism Organization. *https://doi.org/10.18111/9789284420070*
- World Tourism Organization, Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality, NHTV Breda University of Applied Sciences, & NHL Stenden University of Applied Sciences. (2019). *'Overtourism'? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions: Volume 2: Case studies*. UNWTO. *https://doi.org/10.18111/9789284420629*
- Secretaría de Turismo. (2026). *DataTur: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México*. Gobierno de México. *https://www.datatur.sectur.gob.mx/*
- Secretaría de Turismo. (2025). *Compendio estadístico del turismo en México 2024*. Gobierno de México. *https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx* • Belkaid, O., & Kummitha, H. R. (2026). Artificial intelligence in sustainable tourism development: A critical review of governance and managerial implications. *Discover Sustainability, 7*, Article 803. *https://doi.org/10.1007/s43621-026-03251-4*

Nota académica: incorporé una referencia de 2026 sobre inteligencia artificial y turismo sustentable, que resulta especialmente pertinente para una UCA de Aprendizaje de Máquina, y mantuve las fuentes clásicas sobre turismo inteligente y gestión del *overtourism*.

También actualicé la referencia de DataTur, ya que actualmente la plataforma oficial ofrece información turística actualizada y bases históricas que pueden servir directamente para el ejercicio de los estudiantes.

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
MINERÍA DE DATOS
Titulo: Cuando los datos no mienten, pero los patrones sí importan

Durante los periodos vacacionales de mayor afluencia, México vive un fenómeno recurrente: algunos destinos turísticos consolidados alcanzan niveles de saturación que rebasan su capacidad de carga, generando congestión, presión sobre los servicios públicos, deterioro ambiental y afectación a la calidad de vida de las comunidades locales. Al mismo tiempo, otros destinos que poseen atractivos naturales, culturales, históricos o gastronómicos de gran valor permanecen subutilizados, desaprovechando su potencial económico y social.

Este desequilibrio no es casual. Detrás de la concentración de visitantes existen patrones de comportamiento, preferencias, temporadas, influencias digitales, campañas de desinformación y dinámicas de recomendación algorítmica que moldean las decisiones de los turistas. La disponibilidad de grandes volúmenes de datos –provenientes de plataformas digitales, redes sociales, sistemas de movilidad, registros de ocupación, búsquedas en internet y sensores– ofrece una oportunidad única para comprender estas dinámicas y proponer soluciones basadas en evidencia.

Sin embargo, los datos por sí solos no son suficientes. La información está fragmentada, proviene de fuentes heterogéneas, contiene ruido y, en muchos casos, refleja sesgos que pueden llevar a interpretaciones erróneas. Extraer conocimiento útil para la toma de decisiones requiere aplicar técnicas de minería de datos que permitan identificar patrones significativos, relaciones ocultas y comportamientos emergentes. No se trata sólo de describir lo que ocurre, sino de entender por qué ocurre y cómo podemos influir para lograr una distribución más equilibrada y sustentable de los flujos turísticos.

En este contexto, los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios asumen el rol de analistas y tomadores de decisiones. Su misión es descubrir, mediante técnicas de minería de datos, los patrones subyacentes que explican la concentración de visitantes en ciertos destinos y la subutilización de otros. A partir de estos hallazgos, deberán generar insumos que alimenten una campaña publicitaria inteligente, sustentable y efectiva, que promueva destinos alternativos y contribuya a redistribuir los flujos turísticos de manera responsable.

Entre los retos asociados se encuentran:

- Información fragmentada, incompleta o con ruido, proveniente de múltiples fuentes como redes sociales, sensores de movilidad, plataformas de hospedaje y registros oficiales, lo que dificulta su integración, limpieza y preparación para el análisis.



- Variables heterogéneas de tipo económico, social, ambiental, territorial y conductual (comportamiento humano), que deben ser integradas en un mismo proceso de minería de datos para identificar patrones significativos.
- Eventos poco frecuentes o desbalanceados, como colapsos masivos de afluencia, campañas virales de desinformación con bots, o fenómenos naturales atípicos (huracanes, sargazo), que requieren técnicas especializadas para su detección y modelado.
- Series temporales complejas que combinan estacionalidad turística (vacaciones, puentes), tendencias cambiantes impulsadas por redes sociales, y efectos de moda o difusión acelerada que alteran los patrones históricos de visita.

- Necesidad de interpretabilidad de los patrones encontrados para tomadores de decisiones no técnicos, como autoridades turísticas, prestadores de servicios y comunidades locales, que requieren entender el "por qué" de las recomendaciones para confiar en los hallazgos.
- Restricciones de acceso a datos en tiempo real en destinos emergentes o comunidades con infraestructura limitada, lo que obliga a diseñar estrategias de análisis con datos disponibles y escalables.
- Impacto de errores en la identificación de patrones o en la interpretación de los resultados, que puede traducirse en una mala asignación de flujos turísticos, afectando la economía local, la experiencia del visitante y la conservación de los ecosistemas frágiles.
- Necesidad de incorporar la capacidad de carga (límites de visitantes, infraestructura disponible, sensibilidad ecológica) como una variable que debe ser considerada al interpretar los patrones de saturación, para evitar que las recomendaciones de redistribución trasladen el problema a nuevos destinos.

Los patrones, reglas y segmentaciones que los estudiantes identifiquen mediante las técnicas de minería de datos no serán un fin en sí mismos. Estos hallazgos deberán convertirse en la columna vertebral de la campaña publicitaria que se solicita en la Evidencia Integradora. Por ejemplo, las reglas de asociación pueden revelar qué combinaciones de atributos (clima, precio, actividades, temporada) atraen a ciertos segmentos; el análisis de sentimiento puede mostrar cómo se percibe a los destinos emergentes frente a los consolidados; y la detección de comunidades en redes sociales puede identificar grupos de influencia clave para dirigir los mensajes. El reto no es solo extraer patrones, sino traducirlos en decisiones de mercado que equilibren el desarrollo económico, la sustentabilidad y el bienestar comunitario.

La solución deberá considerar no solo la correcta aplicación de las técnicas de minería de datos, sino también sus implicaciones éticas, económicas y sociales, particularmente en relación con la distribución equitativa de los beneficios turísticos, la protección de los recursos naturales, la privacidad de los datos de los visitantes y la viabilidad de las estrategias de redistribución propuestas.

Algunas preguntas que nos podemos hacer son:

1. ¿Al recomendar destinos emergentes para descongestionar los destinos saturados, estamos manipulando el libre mercado o simplemente corrigiendo sesgos informativos y de percepción que distorsionan las decisiones de los turistas?

2. ¿Cómo garantizamos que el uso de datos de geolocalización y comportamiento no vulnere la privacidad de los turistas ni sea utilizado para aumentar precios de manera especulativa? 3. Si nuestra solución tiene éxito y los destinos emergentes comienzan a saturarse, ¿estamos ofreciendo un simple "parche" o estamos construyendo un modelo de turismo regenerativo que evite futuros colapsos?



4. ¿Debemos diseñar una solución que penalice activamente la desinformación de los bots, o es mejor enfocarnos en informar mejor al usuario final para que tome decisiones conscientes? 5. ¿Qué técnicas de minería de datos (reglas de asociación, análisis de sentimiento, detección de comunidades en redes sociales, minería de patrones secuenciales, etc.) son más adecuadas para descubrir los patrones de comportamiento que explican por qué los turistas eligen destinos saturados en lugar de alternativas con capacidad disponible, y de qué manera estos hallazgos pueden traducirse en insumos cuantitativos para definir el *buyer persona*, los mensajes clave, la segmentación y los canales de difusión de la campaña publicitaria que exige la Evidencia Integradora?

6. ¿Cómo pueden los patrones identificados mediante minería de datos ser utilizados para diseñar indicadores que evalúen el impacto de la campaña publicitaria en la redistribución de los flujos turísticos, considerando tanto el desempeño comercial como los efectos sociales y ambientales?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Cuenta Satélite del Turismo de México 2024*. INEGI.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Indicadores trimestrales de la actividad turística*. INEGI.
- Secretaría de Turismo. (2025). *Compendio estadístico del turismo en México 2024*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo. (2026). *DataTur: Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo. (2021). *Ordenamiento turístico sustentable*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo. (2021). *Estrategia de Turismo Sostenible 2030*. Gobierno de México. ● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2017). *Turismo sustentable en México*. Gobierno de México.
- Larose, D. T., & Larose, C. D. (2014). *Discovering knowledge in data: an introduction to data mining*. John Wiley & Sons.
- Zhao, Y., & Cen, Y. (2013). *Data mining applications with R*. Academic Press.
- Hand, D., Mannila, H., & Smyth, P. (2001). *Principles of data mining*. MIT Press.

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
MERCADOTECNIA DIGITAL
Título: Estrategias digitales para la redistribución del turismo

México enfrenta el reto de redistribuir los flujos turísticos para reducir la presión sobre destinos saturados y aprovechar la capacidad disponible de otros lugares con alto potencial. Los datos provenientes de diversas fuentes (ocupación hotelera, movilidad, redes sociales, búsquedas en internet, sensores ambientales, etc.) permiten identificar patrones, predecir comportamientos y optimizar recursos. Sin embargo, toda esta información es inservible si no se traduce en una estrategia de comunicación efectiva. El equipo de mercadotecnia digital tiene la misión de diseñar una campaña publicitaria que, basada en todos estos hallazgos,

logre posicionar destinos alternativos como opciones atractivas y sustentables, evitando que el éxito de la campaña derive en un nuevo colapso.

En México existen destinos con gran riqueza natural, cultural, gastronómica y tradicional que reciben poca atención frente a los principales centros turísticos del país. Al mismo tiempo, la concentración de visitantes en destinos consolidados puede generar saturación, presión sobre los servicios, incremento de costos y afectaciones ambientales y sociales. El Programa Sectorial de Turismo 2025-2030 reconoce la necesidad de diversificar los destinos turísticos y promover un desarrollo más equilibrado y sostenible.

Ante esta situación, se plantea desarrollar una estrategia de mercadotecnia digital que permita posicionar destinos con potencial turístico y atraer visitantes de manera responsable. Para ello, será necesario identificar el mercado objetivo y construir un *buyer persona* sustentado en información pertinente, definir una propuesta de valor y seleccionar los medios digitales más adecuados, como: redes sociales, sitios web, buscadores, contenidos digitales o publicidad segmentada.

El incidente surge al determinar cómo incrementar la visibilidad y afluencia turística sin provocar efectos negativos en el destino. Una campaña mal dirigida podría consumir el presupuesto sin obtener resultados, atraer un público poco compatible con la oferta local o generar una afluencia superior a la capacidad del lugar, afectando sus recursos naturales, tradiciones y dinámica comunitaria. Por ello, todas las decisiones sobre el *buyer persona*, los mensajes, los canales y el presupuesto deberán estar explícitamente justificados con base en los resultados obtenidos por las otras UCA´s del semestre (patrones de minería, predicciones de aprendizaje de máquina, escenarios estocásticos y modelos de optimización).

La estrategia deberá, por tanto, equilibrar los objetivos comerciales con criterios económicos, sociales y ambientales, aprovechando de manera responsable los atributos del destino y estableciendo indicadores que permitan evaluar no solo el desempeño de la campaña, sino también su impacto en la comunidad y en el entorno.

Preguntas detonadoras

- ¿Qué características deben considerarse para definir el mercado objetivo de un destino turístico?
- ¿Cómo se puede construir un *buyer persona* adecuado para la estrategia de mercadotecnia digital?
- ¿Qué propuesta de valor permitiría diferenciar al destino frente a otros lugares turísticos?
- ¿Qué medios y estrategias digitales serían los más adecuados para promocionar el destino?
- ¿Cómo debe distribuirse el presupuesto entre las distintas acciones de mercadotecnia digital?
- ¿Qué indicadores permitirían evaluar la efectividad de la estrategia?
- ¿Cómo puede promoverse un destino sin afectar negativamente sus recursos naturales, su cultura y el estilo de vida de la comunidad?



- ¿Qué acciones deberían implementarse si la campaña genera una afluencia turística mayor a la capacidad del destino?

Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

- Secretaría de Turismo. (2025). *Programa Sectorial de Turismo 2025-2030*. Diario Oficial de la Federación.
- Secretaría de Turismo. (2026). *2025 marca un año histórico para el turismo en México con casi 100 millones de visitantes*. Gobierno de México.
- Secretaría de Turismo. (2026). *Decálogo para la Inversión Turística Sustentable*. Gobierno de México.